

ANALYSE NUMÉRIQUE D'UN MODÈLE DE TYPE BLOCH NON LINÉAIRE

KOLÉ KEITA AND OKPO DORGELES OKAINGNY

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction	1
2. Dérivation du modèle de type Bloch non linéaire à variables réelles	1
3. Analyse du modèle à variables réelles	4
4. Discrétisation du modèle à variable réelle	4
5. Simulations numériques	4
6. Conclusion	4
Références	4
Bibliographie	4

Abstract :

Keywords :

1. INTRODUCTION

- Contexte général sur les modèles de type Bloch–
- Souligner la raison et l'utilité de ramener le modèle de type Bloch à variables réelles–
- Parler des études mathématiques effectuées sur le modèle à variables réelles–
- Présenter la nécessité de faire l'analyse numérique–

2. DÉRIVATION DU MODÈLE DE TYPE BLOCH NON LINÉAIRE À VARIABLES RÉELLES

- Présenter le modèle de type Bloch avec le champ électrique, la relaxation de Pauli et l'interaction de Coulomb (référer à la thèse, à l'article publié avec Brigitte, etc)
 - Présenter la dernière équation du système (17) de la page 11 de l'article.
 - Ajouter les termes de relaxation de Pauli (voir l'article de Brigitte).
 - Faire de la bibliographie pour voir tous les phénomènes cités sont réunis dans un seul modèle de type Bloch. Si c'est pas le cas, il faudra mieux expliquer l'intérêt de la physique.

Travail effectué :

La forme générale du modèle de type Bloch avec les termes de relaxation, de Coulomb et le champ électromagnétique et la matière est donnée par :

$$(1) \quad \begin{cases} \partial_t \rho &= -\frac{i}{\hbar} \left([E_0, \rho] + [V^C(\rho), \rho] + E(R, t) \cdot [\mathbf{m}, \rho] \right) + W(\rho), \forall t > 0 \\ \rho(0) &= \rho^0, \end{cases}$$

où

- $\rho^0 \in \mathcal{M}_N(\mathbb{C})$,
- $E_0 = \text{diag}((e_j)_j)$ où $j \in \{1, \dots, N\}$, e_j est une énergie propre libre du niveau quantique j et représente une valeur propre de l'opérateur de Schrödinger non stationnaire et sans les potentiels d'interaction,

- $W(\rho) \in \mathcal{M}_N(\mathbb{C})$ correspond aux termes de relaxation issus de l'équation maîtresse de Pauli donnés dans [2],
- $V^C(\rho) \in \mathcal{M}_N(\mathbb{C})$ correspond aux termes de Coulomb issus de l'interaction de Coulomb entre les particules (électrons et trous) donnés dans [1]. Les termes de Coulomb correspondent au comportement des particules dans les systèmes quantiques à plusieurs particules. Ces particules étant chargées se repoussent ou s'attirent et ce sont ces deux actions (répulsion et attraction) qui constituent l'interaction de Coulomb (voir dans [1] à la page 31).
- $\mathbf{M}(R, t) = E(R, t) \cdot \mathbf{m}$ avec $\mathbf{m}$ la matrice représentant le moment dipolaire, $E(R, t)$ le champ électromagnétique et le vecteur R est la position macroscopique de la boîte considérée (voir dans [1], pages 27-28).
- Énumérer les propriétés qualitatives vérifiées et parler du problème bien posé (référer à la thèse)
 - Voir la section 3.2 de la thèse (Faire des petits théorèmes)
 - Présenter clairement les résultats avec tous les phénomènes considérés
- Écrire le modèle à trois niveaux en vérifiant les propriétés dans les cas sans intra-bandes et sans inter-bandes
- Présentation du modèle à variables réelles pour un système à trois niveaux

Dans cette partie, nous allons écrire le modèle de Bloch (1) comme un système dynamique avec des variables réelles.

Considérons le modèle donné par l'équation :

$$(2) \quad \partial_t \rho = -\frac{i}{\hbar} \left([E_0, \rho] + [V^C(\rho), \rho] + E(R, t) \cdot [\mathbf{m}, \rho] \right) + W(\rho), \forall t > 0$$

La forme matricielle des éléments diagonaux et non diagonaux de l'opérateur

$$-\frac{i}{\hbar} \left([E_0, \rho] + [V^C(\rho), \rho] \right) + W(\rho)$$

est déjà déterminée et se trouve dans le mémoire de Master soutenu par M. Okaingni à la page 33.

Il nous reste à déterminer la forme matricielle de l'opérateur suivant :

$$P^E(\rho) = -\frac{i}{\hbar} E(R, t) \cdot [\mathbf{m}, \rho]$$

À partir des éléments de la matrice densité ρ , nous définissons les vecteurs suivants :

$$U_p = \begin{pmatrix} \rho_{11} \\ \rho_{22} \\ \rho_{33} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad U_c = \begin{pmatrix} \rho_{12} \\ \rho_{13} \\ \rho_{23} \end{pmatrix}.$$

Puis nous allons ramener la matrice densité ρ en un vecteur U qui a trois blocs de composantes et qui se présente sous la forme suivante :

$$(3) \quad U = \begin{pmatrix} U_p \\ \Re(U_c) \\ \Im(U_c) \end{pmatrix}.$$

Les éléments diagonaux de $P^E(\rho)$ se définissent comme suit :

$$\begin{cases} P^E(\rho)_{11} = \frac{2E(R, t)}{\hbar} \left[\Im(\mathbf{m}_{12})\Re(\rho_{12}) + \Im(\mathbf{m}_{13})\Re(\rho_{13}) - \Re(\mathbf{m}_{12})\Im(\rho_{12}) - \Re(\mathbf{m}_{13})\Im(\rho_{13}) \right] \\ P^E(\rho)_{22} = \frac{2E(R, t)}{\hbar} \left[-\Im(\mathbf{m}_{12})\Re(\rho_{12}) + \Im(\mathbf{m}_{23})\Re(\rho_{23}) + \Re(\mathbf{m}_{12})\Im(\rho_{12}) - \Re(\mathbf{m}_{23})\Im(\rho_{23}) \right] \\ P^E(\rho)_{33} = \frac{2E(R, t)}{\hbar} \left[-\Im(\mathbf{m}_{13})\Re(\rho_{13}) - \Im(\mathbf{m}_{23})\Re(\rho_{23}) + \Re(\mathbf{m}_{12})\Im(\rho_{13}) + \Re(\mathbf{m}_{23})\Im(\rho_{23}) \right] \end{cases}$$

Sous forme matricielle, on peut écrire :

$$(4) \quad \text{Diag}(P^E(\rho)) = \begin{pmatrix} 0 & \Im(A_1^E(R, t)) & -\Re(A_1^E(R, t)) \end{pmatrix} U$$

avec

$$A_1^E(R, t) = \frac{2E(R, t)}{\hbar} \begin{pmatrix} \mathbf{m}_{12} & \mathbf{m}_{13} & 0 \\ -\mathbf{m}_{12} & 0 & \mathbf{m}_{23} \\ 0 & -\mathbf{m}_{13} & -\mathbf{m}_{23} \end{pmatrix}$$

La forme algébrique des éléments non diagonaux de $P^E(\rho)$ se définissent comme suit :

$$\left\{ \begin{aligned} P^E(\rho)_{12} &= \frac{E(R, t)}{\hbar} \left[-\Im(\mathbf{m}_{12})\rho_{11} + \Im(\mathbf{m}_{12})\rho_{22} + \Im(\mathbf{m}_{23})\Re(\rho_{13}) + \Im(\mathbf{m}_{13})\Re(\rho_{23}) \right. \\ &\quad \left. + (\mathbf{m}_{11} - \mathbf{m}_{22})\Im(\rho_{12}) - \Re(\mathbf{m}_{23})\Im(\rho_{13}) - \Re(\mathbf{m}_{13})\Im(\rho_{23}) \right] \\ &\quad + \frac{i}{\hbar} \left[\Re(\mathbf{m}_{12})\rho_{11} - \Re(\mathbf{m}_{12})\rho_{22} - (\mathbf{m}_{11} - \mathbf{m}_{22})\Re(\rho_{12}) + \Re(\mathbf{m}_{23})\Re(\rho_{13}) \right. \\ &\quad \left. - \Re(\mathbf{m}_{13})\Re(\rho_{23}) + \Im(\mathbf{m}_{23})\Im(\rho_{13}) - \Im(\mathbf{m}_{13})\Im(\rho_{23}) \right] \\ P^E(\rho)_{13} &= \frac{E(R, t)}{\hbar} \left[-\Im(\mathbf{m}_{13})\rho_{11} + \Im(\mathbf{m}_{13})\rho_{33} - \Im(\mathbf{m}_{23})\Re(\rho_{12}) + \Im(\mathbf{m}_{12})\Re(\rho_{23}) \right. \\ &\quad \left. - \Re(\mathbf{m}_{23})\Im(\rho_{12}) + (\mathbf{m}_{11} - \mathbf{m}_{33})\Im(\rho_{13}) + \Re(\mathbf{m}_{12})\Im(\rho_{23}) \right] \\ &\quad + \frac{i}{\hbar} \left[\Re(\mathbf{m}_{13})\rho_{11} - \Re(\mathbf{m}_{13})\rho_{33} + \Re(\mathbf{m}_{23})\Re(\rho_{12}) - (\mathbf{m}_{11} - \mathbf{m}_{33})\Re(\rho_{13}) \right. \\ &\quad \left. - \Re(\mathbf{m}_{12})\Re(\rho_{23}) - \Im(\mathbf{m}_{23})\Im(\rho_{12}) + \Im(\mathbf{m}_{12})\Im(\rho_{23}) \right] \\ P^E(\rho)_{23} &= \frac{E(R, t)}{\hbar} \left[-\Im(\mathbf{m}_{23})\rho_{22} + \Im(\mathbf{m}_{23})\rho_{33} - \Im(\mathbf{m}_{13})\Re(\rho_{12}) - \Im(\mathbf{m}_{12})\Re(\rho_{13}) \right. \\ &\quad \left. + \Re(\mathbf{m}_{13})\Im(\rho_{12}) + \Re(\mathbf{m}_{12})\Im(\rho_{13}) + (\mathbf{m}_{22} - \mathbf{m}_{33})\Im(\rho_{23}) \right] \\ &\quad + \frac{i}{\hbar} \left[\Re(\mathbf{m}_{23})\rho_{22} - \Re(\mathbf{m}_{23})\rho_{33} + \Re(\mathbf{m}_{13})\Re(\rho_{12}) - \Re(\mathbf{m}_{12})\Re(\rho_{13}) \right. \\ &\quad \left. - (\mathbf{m}_{22} - \mathbf{m}_{33})\Re(\rho_{23}) + \Im(\mathbf{m}_{13})\Im(\rho_{12}) - \Im(\mathbf{m}_{12})\Im(\rho_{13}) \right] \end{aligned} \right.$$

En écrivant ces différentes parties réelles et imaginaires sous forme matricielle, on obtient :

$$(5) \quad \begin{cases} \Re(\text{Diag}^N(P^E(\rho))) = \Im(A_2^E(R, t))U_p + \Im(A_3^E(R, t))\Re(U_c) + \Re(A_4^E(R, t))\Im(U_c) \\ \Im(\text{Diag}^N(P^E(\rho))) = -\Re(A_2^E(R, t))U_p + \Re(A_5^E(R, t))\Re(U_c) + \Im(A_6^E(R, t))\Im(U_c) \end{cases}$$

avec

$$A_2^E(R, t) = \frac{E(R, t)}{\hbar} \begin{pmatrix} -\mathbf{m}_{12} & \mathbf{m}_{12} & 0 \\ -\mathbf{m}_{13} & 0 & \mathbf{m}_{13} \\ 0 & -\mathbf{m}_{23} & \mathbf{m}_{23} \end{pmatrix} \quad ; \quad A_3^E(R, t) = \frac{E(R, t)}{\hbar} \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{m}_{23} & \mathbf{m}_{13} \\ -\mathbf{m}_{23} & 0 & \mathbf{m}_{12} \\ -\mathbf{m}_{13} & -\mathbf{m}_{12} & 0 \end{pmatrix}$$

$$A_4^E(R, t) = \frac{E(R, t)}{\hbar} \begin{pmatrix} \mathbf{m}_{11} - \mathbf{m}_{22} & -\mathbf{m}_{23} & -\mathbf{m}_{13} \\ -\mathbf{m}_{23} & \mathbf{m}_{11} - \mathbf{m}_{33} & \mathbf{m}_{12} \\ \mathbf{m}_{13} & \mathbf{m}_{12} & \mathbf{m}_{22} - \mathbf{m}_{33} \end{pmatrix}$$

$$A_5^E(R, t) = \frac{E(R, t)}{\hbar} \begin{pmatrix} -(\mathbf{m}_{11} - \mathbf{m}_{22}) & \mathbf{m}_{23} & -\mathbf{m}_{13} \\ \mathbf{m}_{23} & -(\mathbf{m}_{11} - \mathbf{m}_{33}) & -\mathbf{m}_{12} \\ \mathbf{m}_{13} & -\mathbf{m}_{12} & -(\mathbf{m}_{22} - \mathbf{m}_{33}) \end{pmatrix}$$

$$A_6^E(R, t) = \frac{E(R, t)}{\hbar} \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{m}_{23} & -\mathbf{m}_{13} \\ -\mathbf{m}_{23} & 0 & \mathbf{m}_{12} \\ \mathbf{m}_{13} & -\mathbf{m}_{12} & 0 \end{pmatrix}$$

3. ANALYSE DU MODÈLE À VARIABLES RÉELLES

- Vérifier les propriétés qualificatives et le caractère bien posé du nouveau modèle
- Analyser les modèles sans intra-bandes et sans inter-bandes

4. DISCRÉTISATION DU MODÈLE À VARIABLE RÉELLE

- Méthodes classiques : Euler, Runge-Kutta, Crank-Nicolson
- Vérifier les propriétés des solutions numériques obtenues avec ces méthodes classiques et la stabilité numérique
- Méthodes de Splitting et vérification des propriétés

5. SIMULATIONS NUMÉRIQUES

Ajouter les simulations

6. CONCLUSION

RÉFÉRENCES

- [1] Kolé Keita (2014). *Modélisation mathématique et analyse numérique des modèles de type Bloch pour les boîtes quantiques*. PhD thesis, Université de Grenoble.
- [2] Antoine Bourgeade Brigitte Bidégaray and Didier Reignier. (2001). Introducing physical relaxation terms in bloch equations. *Journal of Computational Physics*.